

专题 25 极值点偏移之积(x_1x_2)型不等式的证明

【例题选讲】

[例 1] 已知 $f(x) = x \ln x - \frac{1}{2}mx^2 - x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $m = -2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的所有零点;

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1x_2 > e^2$ (e 为自然对数的底数).

[例 2] 已知函数 $g(x) = \ln x + bx$.

(1) 函数 $g(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 求实数 b 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下, 求证: $x_1x_2 > e^2$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a = 1$ 时, 方程 $f(x) = m$ ($m < -2$) 有两个相异实根 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1 \cdot x_2^2 < 2$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 有两个不同的零点 x_1, x_2 .

(1) 求 $f(x)$ 的最值;

(2) 证明: $x_1x_2 < \frac{1}{a^2}$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=x\ln x$ 的图象与直线 $y=m$ 交于不同的两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 求证: $x_1x_2<\frac{1}{e^2}$.

2. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$.

① 求 a 的取值范围; ② 证明: $x_1 \cdot x_2 > e^2$.

3. 已知函数 $f(x) = x \ln x + ax^2 - x + a (a \in \mathbf{R})$ 在其定义域内有两个不同的极值点.

(1) 求 a 的取值范围.

(2) 设 $f(x)$ 的两个极值点为 x_1, x_2 , 证明 $x_1 x_2 > e^2$.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x+a}$ ($a \in \mathbf{R}$), 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x+y+1=0$ 垂直.

(1) 试比较 $2\,018^{2\,019}$ 与 $2\,019^{2\,018}$ 的大小, 并说明理由;

(2) 若函数 $g(x)=f(x)-k$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 证明: $x_1x_2 > e^2$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{b}{x} - a$ ($a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$) 有最小值 M , 且 $M \geq 0$.

(1) 求 $e^{a-1} - b + 1$ 的最大值;

(2) 当 $e^{a-1} - b + 1$ 取得最大值时, 设 $F(b) = \frac{a-1}{b} - m$ ($m \in \mathbf{R}$), $F(x)$ 有两个零点为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 证明:

$$x_1 x_2^2 > e^3.$$

6. 已知函数 $f(x) = (\ln x - k - 1)x (k \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $x > 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若对任意 $x \in [e, e^2]$, 都有 $f(x) < 4 \ln x$ 成立, 求 k 的取值范围;

(3) 若 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明 $x_1 x_2 < e^{2k}$.

